سند چشم‌انداز

پروژهٔ کلاس‌یار

پلتفرم اشتراک جزوه، نمونه‌سؤال و ارزیابی استادان

تهیه‌کنندگان:
مریم قندی زنجانی، ملیکا شهبازی، آنیسا فروغمند، مائده رضایی، محمدمهدی ذوالقدر

دانشگاه آزاد زنجان

۱۱/۰۷/۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱ مقدمه ۲
۱.۱ هدف سند . . . ۲
۲.۱ دامنهٔ سند . . . ۲
۳.۱ تعاریف و اصطلاحات . . . ۲
۴.۱ مراجع . . . ۳

۲ چشم‌انداز محصول ۳
۱.۲ بیانیهٔ چشم‌انداز (Vision Statement) . . . ۳
۲.۲ ارزش پیشنهادی (Value Proposition) . . . ۴
۳.۲ مزیت رقابتی . . . ۴

۳ مشکل و فرصت ۴
۱.۳ مشکل فعلی (Problem Statement) . . . ۴
۲.۳ فرصت (Opportunity) . . . ۵

۴ کاربران هدف و ذی‌نفعان ۵
۱.۴ ذی‌نفعان (Stakeholders) . . . ۵
۲.۴ پرسوناهای کلیدی . . . ۵

۵ محدودهٔ محصول ۶
۱.۵ داخل محدوده (In Scope) — MVP . . . ۶
۲.۵ خارج از محدوده (Out of Scope) . . . ۶
۳.۵ محدودیت‌ها (Constraints) . . . ۷

۶ معیارهای موفقیت (Success Metrics) ۷
۱.۶ معیارهای کاربری . . . ۷
۲.۶ معیارهای فنی . . . ۸
۳.۶ معیارهای فرآیندی . . . ۸

۷ ریسک‌های سطح بالا ۸

۸ رویکرد و متدولوژی ۹
۱.۸ متدولوژی . . . ۹
۲.۸ فناوری پیشنهادی . . . ۹
۳.۸ Definition of Done . . . ۱۰

۹ نقشهٔ راه (Roadmap) ۱۰

۱۰ تأیید و تصویب ۱۱

پیوست الف — تاریخچهٔ تغییرات ۱۱

نام پروژه	کلاس‌یار (ClassYar) — پلتفرم اشتراک جزوه، نمونه‌سؤال و ارزیابی استادان
نسخهٔ سند	۰.۱
تاریخ	۱۱/۰۷/۱۴۰۵
تهیه‌کنندگان	[مریم قندی زنجانی، ملیکا شهبازی،آنیسا فروغمند، مائده رضایی، محمدمهدی ذوالقدر]
وضعیت	پیش‌نویس
آخرین به‌روزرسانی	۱۱/۰۷/۱۴۰۵

---

۱ مقدمه

۱.۱ هدف سند

این سند چشم‌انداز، دامنه و ذی‌نفعان پروژهٔ **کلاس‌یار** را تعریف می‌کند. هدف آن ایجاد یک درک مشترک میان تیم توسعه، کاربران و ذی‌نفعان درباره «چه چیزی می‌سازیم، برای چه کسی، و چرا» است.

این سند **قرارداد رسمی** نیست، بلکه **مرجع راهنما** برای تصمیم‌گیری‌های بعدی در طول چرخهٔ حیات پروژه است و در هر Sprint بازبینی می‌شود.

۲.۱ دامنهٔ سند

- **در دامنه:** اهداف محصول، کاربران هدف، محدودهٔ MVP، معیارهای موفقیت، ریسک‌های سطح بالا.
- **خارج از دامنه:** جزئیات فنی، طراحی UI، نیازمندی‌های دقیق functional (که در SRS می‌آید).

۳.۱ تعاریف و اصطلاحات

اصطلاح	تعریف
MVP	Product Viable Minimum — کمینهٔ محصول قابل ارائه

اصطلاح	تعریف
Story User	توصیف نیازمندی از دید کاربر
Persona	نمایندهٔ فرضی کاربر هدف
Sprint	بازهٔ کوتاه توسعه (۲-۳ هفته) در Scrum
DoD	Done of Definition — معیار «تمام‌شده» بودن کار
جزوه	هر فایل آموزشی دانشجویی مانند جزوهٔ دست‌نویس اسکن‌شده، تایپ‌شده یا خلاصهٔ درس
واحد دانشگاهی	شعبه یا دانشکدهٔ مشخص یک دانشگاه (مثلاً دانشگاه آزاد، واحد زنجان)
نمرهٔ تشویقی	امتیاز یا نمرهٔ اضافه‌ای که استاد برای مشارکت مفید دانشجو ثبت می‌کند
MoSCoW	روش اولویت‌بندی: Must، Should، Could، Won't

۴.۱ مراجع

- IEEE ۸۳۰ — Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- Pichler Roman — Product Vision Board
- Scrum Guide (۲۰۲۰)
- Sommerville — Software Engineering، Chapter ۱-۲

---

۲ چشم‌انداز محصول

۱.۲ بیانیهٔ چشم‌انداز (Vision Statement)

برای دانشجویانی **که** برای پیدا کردن جزوه، نمونه‌سؤال و اطلاعات مطمئن دربارهٔ استادان خود بین گروه‌های پیام‌رسان و فایل‌های پراکنده سرگردان‌اند، **کلاس‌یار** یک **پلتفرم وب دانشجویی** است **که** اشتراک جزوه، جست‌وجو بر پایهٔ استاد، استان و واحد دانشگاهی، امتیازدهی و گفت‌وگو را در یک جا فراهم می‌کند.

برخلاف گروه‌های تلگرام و ایتا که محتوا در آن‌ها گم می‌شود و کیفیتش مشخص

نیست، **محصول ما** محتوا را بر پایهٔ استاد و درس سازمان می‌دهد و با امتیاز دانشجویان و تأیید استادان قابل‌اعتماد می‌کند.

۲.۲ ارزش پیشنهادی (Value Proposition)

برای	ارزش
دانشجوی استفاده‌کننده	پیدا کردن سریع جزوه و نمونه‌سؤال استاد موردنظر، با دیدن امتیاز و نظر دیگران قبل از دانلود
دانشجوی مشارکت‌کننده	اشتراک جزوه، دریافت بازخورد و امکان گرفتن نمرهٔ تشویقی از استاد
استاد	دیدن منابع دانشجویی مربوط به درس خود، تأیید جزوه‌های خوب و تشویق مشارکت‌کنندگان
مدیر سامانه	کنترل محتوا و کاربران و حفظ اعتبار پلتفرم

۳.۲ مزیت رقابتی

- تمرکز: همه‌چیز بر پایهٔ «استاد + درس + واحد دانشگاهی» سازمان می‌یابد، نه یک انبار فایل
- اعتماد: امتیاز دانشجویان و تأیید استاد، کیفیت جزوه را نشان می‌دهد
- انگیزه: استاد می‌تواند برای مشارکت مفید نمرهٔ تشویقی در نظر بگیرد
- ارتباط: نظرها، لینک گروه‌های کلاسی و نمونه‌سؤال‌ها در کنار هم هستند
- سادگی: فارسی، راست‌به‌چپ و بدون پیچیدگی

---

۳ مشکل و فرصت

۱.۳ مشکل فعلی (Problem Statement)

دانشجویان و استادان با چالش‌های زیر روبه‌رو هستند: ۱. **پراکندگی منابع:** جزوه و نمونه‌سؤال در گروه‌های پیام‌رسان و حافظهٔ شخصی افراد پخش است. ۲. **سخت‌بودن پیدا کردن:** نمی‌توان جزوهٔ یک استاد مشخص در یک واحد دانشگاهی مشخص را فیلتر کرد. ۳. **نبود معیار کیفیت:** دانشجو نمی‌داند کدام جزوه کامل و قابل‌اعتماد است. ۴. **نبود اطلاعات دربارهٔ استاد:** نظر و تجربهٔ دانشجویان قبلی در دسترس نیست. ۵. **نبود انگیزه برای اشتراک:** دانشجویی که جزوهٔ کامل دارد دلیلی برای به‌اشتراک‌گذاشتن آن ندارد. ۶. **نبود ارتباط استاد با منابع دانشجویی:** استاد نمی‌داند دانشجویان از چه منابعی استفاده می‌کنند.

۲.۳ فرصت (Opportunity)

- نیاز مشترک میان دانشجویان همهٔ دانشگاه‌ها و رشته‌ها
- امکان ساخت یک مخزن مشترک و قابل‌جست‌وجو از جزوه‌های واقعی
- امکان ایجاد انگیزه با نمرهٔ تشویقی و امتیازدهی
- ضعف گروه‌های پیام‌رسان در سازمان‌دهی محتوا
- امکان توسعه به همهٔ استان‌ها و دانشگاه‌های کشور

---

۴ کاربران هدف و ذی‌نفعان

۱.۴ ذی‌نفعان (Stakeholders)

ذی‌نفع	نقش	علاقه
دانشجوی استفاده‌کننده	جست‌وجو، دانلود، امتیاز و نظر	پیدا کردن سریع منبع باکیفیت
دانشجوی مشارکت‌کننده	آپلود جزوه و نمونه‌سؤال	دیده‌شدن، بازخورد و نمرهٔ تشویقی
استاد	تأیید جزوه، نمرهٔ تشویقی، مشاهدهٔ نظرات	منابع درست برای درس خود و تشویق دانشجویان
مدیر سامانه	مدیریت کاربران، اطلاعات پایه و گزارش‌ها	نظم، اعتبار و امنیت پلتفرم
تیم توسعه	سازندهٔ محصول	تحویل به‌موقع، یادگیری
استاد درس	ناظر پروژه	رعایت اصول مهندسی

۲.۴ پرسوناهای کلیدی

جزئیات کامل در `docs/02-requirements/personas.md`. خلاصه:

پرسونا	نقش	ویژگی کلیدی
نگار	دانشجوی استفاده‌کننده	۲۰ ساله، وقت کم و نیازمند جزوهٔ مطمئن

پرسونا	نقش	ویژگی کلیدی
امیرحسین	دانشجوی مشارکت‌کننده	۲۲ ساله، جزوه‌های منظم دارد و دنبال انگیزه است
دکتر کاظمی	استاد	۴۶ ساله، مهارت فنی متوسط، دنبال تشویق دانشجویان فعال
خانم نوروزی	مدیر سامانه	۲۶ ساله، مسئول انجمن علمی، نمایندهٔ مشتری

---

۵ محدودهٔ محصول

۱.۵ داخل محدوده (In Scope) — MVP

کاربری (Functional): **F-۰۱** - ثبت‌نام و ورود با نقش دانشجو یا استاد - **F-۰۲** مدیریت اطلاعات پایه (استان، دانشگاه، واحد، درس، استاد) توسط مدیر؛ دانشجو می‌تواند افزودن استاد را درخواست دهد - **F-۰۳** آپلود جزوه با مشخصات (استاد، درس، استان، واحد، ترم، توضیح) - **F-۰۴** جست‌وجو و فیلتر بر پایهٔ استاد، استان، واحد دانشگاهی، درس و ترم - **F-۰۵** صفحهٔ جزئیات جزوه و دانلود فایل - **F-۰۶** امتیازدهی ۱ تا ۵ به جزوه و نمایش میانگین - **F-۰۷** صفحهٔ استاد: جزوه‌ها، نمونه‌سؤال‌ها، لینک گروه‌ها و میانگین امتیاز - **F-۰۸** امتیازدهی دانشجو به استاد - **F-۰۹** نظرها روی جزوه و صفحهٔ استاد، همراه با امکان پاسخ - **F-۱۰** ثبت و نمایش لینک گروه‌های کلاسی و نمونه‌سؤال‌ها - **F-۱۱** تأیید جزوه و ثبت نمرهٔ تشویقی توسط استاد - **F-۱۲** گزارش محتوای نامناسب یا ناقض حقوق دیگران - **F-۱۳** پنل مدیر: کاربران، گزارش‌ها و حذف محتوا

غیرکاربری (Non-functional): **NF-۰۱** - زمان بارگذاری صفحه < ۲ ثانیه - **NF-۰۲** پشتیبانی از ۱۰۰ کاربر همزمان - **NF-۰۳** رابط کاربری واکنش‌گرا (Responsive) برای موبایل و دسکتاپ - **NF-۰۴** رمزنگاری گذرواژه‌ها (bcrypt) - **NF-۰۵** پشتیبانی از زبان فارسی و RTL - **NF-۰۶** اعتبارسنجی فایل‌ها (فقط PDF، JPG، PNG و DOCX، حداکثر ۲۰ مگابایت) - **NF-۰۷** کنترل دسترسی بر پایهٔ نقش (دانشجو، استاد، مدیر) - **NF-۰۸** هر کاربر برای هر جزوه و هر استاد فقط یک امتیاز بتواند ثبت کند

۲.۵ خارج از محدوده (Out of Scope)

مورد	دلیل
ثبت نمرهٔ رسمی در سامانهٔ دانشگاه	نمرهٔ تشویقی فقط در کلاس‌یار ثبت می‌شود و اتصال به سامانهٔ آموزشی خارج از توان یک ترم است
اپلیکیشن موبایل	تمرکز روی وب
چت زنده بین کاربران	نظرها و پاسخ‌ها کافی است
فروش جزوه و پرداخت	خارج از هدف پروژه
تشخیص خودکار سرقت یا کپی‌رایت	پیچیدگی فنی؛ فقط گزارش دستی
تبدیل جزوهٔ دست‌نویس به متن (OCR)	خارج از توان یک ترم
احراز هویت با سامانهٔ دانشگاه	نیاز به مجوز؛ فقط ایمیل و تأیید دستی استاد
چند زبانه (فارسی/انگلیسی)	تمرکز روی فارسی

۳.۵ محدودیت‌ها (Constraints)

- **زمانی:** Sprint ۳، ۱۴ هفته
- **تیمی:** ۳-۵ نفر
- **فنی:** بدون سرور اختصاصی، استقرار روی سرویس ابری رایگان
- **بودجه:** صفر (فقط ابزارهای رایگان)
- **محتوایی:** مسئولیت محتوای بارگذاری‌شده با کاربر است و باید قوانین استفاده تعریف شود

---

۶ معیارهای موفقیت (Success Metrics)

۱.۶ معیارهای کاربری

معیار	هدف	نحوهٔ اندازه‌گیری
زمان پیدا کردن جزوهٔ یک استاد مشخص	< ۲ دقیقه	تست کاربری
زمان آپلود یک جزوه	< ۳ دقیقه	تست کاربری

معیار	هدف	نحوهٔ اندازه‌گیری
موفقیت در ثبت امتیاز و نظر	> ۹۰٪ کاربران آزمایشی	تست کاربری
رضایت کاربر	> ۸۰٪	نظرسنجی ساده

۲.۶ معیارهای فنی

معیار	هدف
پوشش تست (Code Coverage)	> ۷۰٪
تعداد باگ بحرانی در انتشار	صفر
زمان Build در CI	< ۵ دقیقه
موفقیت Deploy	۱۰۰٪
صحت کنترل دسترسی نقش‌ها	۱۰۰٪ سناریوهای اصلی

۳.۶ معیارهای فرآیندی

- تحویل هر Sprint به‌موقع
- رعایت Definition of Done در هر Story
- مستندات به‌روز در پایان هر Sprint

---

۷ ریسک‌های سطح بالا

ریسک	احتمال	اثر	راهکار کاهش
تغییر نیازمندی‌ها در میانهٔ پروژه	بالا	متوسط	Backlog منعطف، Sprintهای کوتاه
کمبود زمان به‌دلیل وسعت پروژه	بالا	بالا	MoSCoW؛ اولویت MVP کوچک، F-۱۰ و F-۱۱ اول حذف می‌شوند

ریسک	احتمال	اثر	راهکار کاهش
Creep Scope	بالا	بالا	مرزبندی دقیق MVP، تأیید استاد
نظرهای توهین‌آمیز یا ناعادلانه دربارهٔ استادان	متوسط	بالا	گزارش محتوا، امکان پاسخ استاد، قوانین استفاده، حذف توسط مدیر
آپلود محتوای دارای حق مالکیت دیگران	متوسط	بالا	تعهد آپلودکننده، گزارش و حذف سریع، قوانین سامانه
امتیازدهی تقلبی با حساب‌های متعدد	متوسط	متوسط	یک امتیاز برای هر کاربر، تأیید ایمیل
مشارکت‌نکردن استادان در ابتدا	بالا	متوسط	سامانه بدون مشارکت استاد هم کار می‌کند؛ استاد فقط ارزش اضافه می‌دهد
ضعف فنی تیم در بخشی	متوسط	متوسط	منتورینگ استاد، تقسیم کار
از دست دادن داده	کم	بالا	Backup خودکار، Git

---

۸ رویکرد و متدولوژی

۱.۸ متدولوژی

- **Scrum سبک‌شده:** Sprint ۳ دو-سه هفته‌ای
- **ابزار مدیریت:** Projects GitHub
- **جلسات:** Sprint، Daily Planning (کوتاه، آنلاین)، Retrospective Review،

۲.۸ فناوری پیشنهادی

لایه	فناوری
Backend	Express + Node.js
Frontend	React
Database	PostgreSQL
ORM	Prisma
ذخیرهٔ فایل	دیسک سرور یا سرویس ذخیرهٔ ابری رایگان
Control Version	GitHub + Git
CI/CD	Actions GitHub
مستندسازی	Markdown در GitHub

دلیل انتخاب: یک زبان (JavaScript) برای کل تیم، ابزارهای رایگان و مستندات فراوان، و پایگاه دادهٔ رابطه‌ای برای ارتباطهای استاد، درس، واحد و جزوه.

۳.۸ Done of Definition

یک Story وقتی «تمام» است که: ۱. کد نوشته و Merge شده باشد. ۲. تست Unit برای آن نوشته شده باشد. ۳. Review Code شده باشد. ۴. مستندات مربوطه به‌روز شده باشد. ۵. در محیط Demo کار کند.

---

۹ نقشهٔ راه (Roadmap)

Sprint	بازه	تمرکز	خروجی
Sprint ۱	هفته ۱-۵	پایه و کشف	ثبت‌نام و ورود، اطلاعات پایه، آپلود جزوه، فهرست و جزئیات جزوه (F-۰۱ تا F-۰۵)
Sprint ۲	هفته ۶-۱۱	ارزیابی و تعامل	فیلتر کامل، امتیاز جزوه، صفحهٔ استاد، امتیاز استاد، نظرها (F-۰۴ تا F-۰۹)

Sprint	بازه	تمرکز	خروجی
Sprint ۳	هفته ۱۲-۱۴	استاد، کیفیت و انتشار	لینک گروه و نمونه‌سؤال، تأیید و نمرهٔ تشویقی، گزارش و پنل مدیر، تست، CI/CD، Demo Day (F-۱۰ تا F-۱۳)

---

۱۰ تأیید و تصویب

نقش	نام	تاریخ	امضا
صاحب محصول	دکترابراهیم فضلی (استاد درس)	[۱۱/۰۷/۱۴۰۵]	
مشتری فرضی	خانم نوروزی	[۱۱/۰۷/۱۴۰۵]	
نمایندهٔ تیم	[مریم قندی زنجانی]	[تاریخ]	

پیوست الف — تاریخچهٔ تغییرات

نسخه	تاریخ	تغییرات	تهیه‌کنندگان
۰.۱	۱۱/۰۷/۱۴۰۵	نسخهٔ اولیه	[مریم قندی زنجانی، ملیکا شهبازی،آنیسا فروغمند، مائده رضایی، محمدمهدی ذوالقدر]